

Funzioni: la relazione associata

Marco Cerbella

Lezione 4 – 29 settembre 2026

Si riprendono le funzioni introdotte nella lezione 3 (definizione, dominio, codominio, grafico, funzioni costanti).

1 La relazione associata a una funzione

Definizione. Sia $f : A \rightarrow B$ una funzione. La *relazione associata a f* , indicata con R_f , è la relazione su A definita da

$$a_1 R_f a_2 \iff f(a_1) = f(a_2).$$

Due elementi di A sono quindi in relazione se f associa loro la stessa immagine.

Esempio. Siano $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{x, y, z\}$ e sia $f : A \rightarrow B$ data da

$$f(1) = f(2) = f(3) = x, \quad f(4) = y.$$

Allora $1 R_f 2, 3 R_f 3, 4 R_f 4, \dots$. Le classi di equivalenza sono

$$[1]_{R_f} = \{1, 2, 3\} = [2]_{R_f} = [3]_{R_f}, \quad [4]_{R_f} = \{4\},$$

e l'insieme quoziente è $A/R_f = \{[1]_{R_f}, [4]_{R_f}\}$.

Teorema. Sia $f : A \rightarrow B$ una funzione. La relazione R_f è una relazione di equivalenza su A .

Dimostrazione. Lasciata per esercizio a lezione; la verifica è immediata, perché “avere la stessa immagine” eredita le proprietà dell’uguaglianza in B .

1. *Riflessiva:* per ogni $a \in A$ vale $f(a) = f(a)$, quindi $a R_f a$.
2. *Simmetrica:* se $a_1 R_f a_2$, cioè $f(a_1) = f(a_2)$, allora $f(a_2) = f(a_1)$, cioè $a_2 R_f a_1$.
3. *Transitiva:* se $a_1 R_f a_2$ e $a_2 R_f a_3$, allora $f(a_1) = f(a_2)$ e $f(a_2) = f(a_3)$, quindi $f(a_1) = f(a_3)$, cioè $a_1 R_f a_3$. $\square$